

Diskreetne matemaatika I

Kontrolltöö nr 1 - lisavariandid J-N koos lahendustega

Lahendused tuleb ammendavalt põhjendada ja esitada täislausetega.

Märkus. Sekventsiaalse lausearvutuse ülesannetes kasutatakse samu reegleid nagu kontrolltöö lehel: $(\vdash \&)$, $(\& \vdash)$, $(S+)$, $(\vdash \vee)$, $(\vee \vdash)$, $(S \sim)$, $(\vdash \Rightarrow)$, $(\Rightarrow \vdash)$, $(\vdash \neg)$ ja $(\vdash \sim)$.

Ülesanded

Variant J

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige signatuur.
- Olgu põhihulk $M = \mathbb{N}$ ja signatuur $\sigma = \langle 0; +, \cdot, =, \leq \rangle$. Sümbolite interpretatsiooni standardil viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - $x \neq 0$;
 - $x < y$;
 - x on ruut arv;
 - x jagab y -d.

Ülesanne 2 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$(P \& Q) \Rightarrow R, P, Q \vdash R.$$

Ülesanne 3 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemustest, et

$$\forall x (x \cdot 0' = x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $2 + 2 = 4$ ning tõestage see aksioomidest.

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi prefiks kuju.
- Teisendage valem

$$\neg \forall x (\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z))$$

lausearvutuse ja predikaatarvutuse põhisamaväärsusi kasutades prefiks kujule, kus ei tused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järeldumine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järeldumine

$$\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) \models \exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x),$$

kuid vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti.

Variant K

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valem.
- Teisendage valem

$$\exists x(P(x) \Rightarrow \forall y(Q(y) \vee \neg R(x, y)))$$

prefikskujule, kus eitused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 2 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest, et

$$\forall x(x + 0' = x').$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $1 + 3 = 4$ ning tõestage see aksioomidest.

Ülesanne 3 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R \vdash P \Rightarrow R.$$

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi kehtestatavus.
- Näidake, et valem

$$\exists x \forall y (R(x, y) \vee P(y))$$

on kehtestatav, kuid ei ole samaselt tõene.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige signatuuri interpretatsioon.
- Leidke võimalikult väheste elementidega sobiv signatuur ja selle interpretatsioon, et väljendada suunatud graafi $G = (V, E)$ omadusi.
- Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - igal tipul leidub väljuv naaber;
 - graaf on sümmeetriline, st iga servaga koos leidub vastassuunaline serv;
 - tipp x on isoleeritud, st temasse ei sisene ega temast ei välju ühtegi serva.

Variante L

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige signatuur.
- Olgu põhihulk $M = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ja signatuur $\sigma = \langle ; \cup, \cap; = \rangle$. Sümbolite interpretatsiooni standardil viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - $x \cap y = \emptyset$;
 - $x \cup y = \mathbb{N}$;
 - $x \subsetneq y$;
 - x ja y moodustavad hulga $\mathbb{N}$ lahutuse kaheks osaks.

Ülesanne 2 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$\neg P \vee Q \vdash P \Rightarrow Q.$$

Ülesanne 3 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemustest, et

$$\forall x (x \cdot 0'' = x + x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $2 \cdot 2 = 4$ ning tõestage see aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemustest.

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi prefikskuju.
- Teisendage valem

$$\neg \exists x ((P(x) \ \& \ \forall y Q(y)) \Rightarrow \exists z R(x, z))$$

prefikskujule, kus eitused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järeljumine.
- Tõestage, et suvalise valemi $H(x, y)$ korral kehtib

$$\exists x \forall y H(x, y) \models \forall y \exists x H(x, y),$$

kuid vastupidine järeljumine üldjuhul ei kehti.

Variant M

Ülesanne 1 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest, et

$$\forall x (0' \cdot x = x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $3 + 1 = 4$ ning tõestage see aksioomidest.

Ülesanne 2 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järelдумine.
- Tõestage, et iga predikaatarvutuse valemi F korral kehtib

$$\forall x F(x) \models \exists x F(x),$$

kuid vastupidine järelдумine üldjuhul ei kehti.

Ülesanne 3 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \& Q \vdash Q \& P.$$

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valem.
- Teisendage valem

$$\neg(\exists x P(x) \& \forall y (Q(y) \Rightarrow R(y)))$$

prefikskujule, kus eitused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige signatuuri interpretatsioon.
- Leidke sobiv signatuur ja selle interpretatsioon, et väljendada funktsiooni $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ omadusi.
- Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - f on injektiivne;
 - f on rangelt kasvav;
 - funktsioonil f leidub perioodiga 2 punkt, st $f(f(x)) = x$ mingi x korral.

Variant N

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi kehtestatavus.
- Näidake, et valem

$$\exists x (P(x) \& \forall y R(x, y))$$

on kehtestatav, kuid ei ole samaselt tõene.

Ülesanne 2 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi prefikskuju.
- Teisendage valem

$$\forall x ((\exists y P(x, y) \& Q(x)) \Rightarrow \forall z R(z))$$

prefikskujule, kus eitused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 3 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest, et

$$\forall x (x + 0'' = x'').$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $2 \cdot 1 = 2$ ning tõestage see aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemustest.

Ülesanne 4 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \vdash Q \Rightarrow (P \Rightarrow R).$$

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järeldumine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib

$$\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) \models \neg \exists x G(x) \Rightarrow \neg \exists x F(x),$$

kuid vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti.

Lahendused

Variant J - lahendused

Ülesanne 1.

- a. Signatuuriks nimetatakse järjestatud kolmikut $\sigma = \langle C; F; P \rangle$, kus C on konstantsümbole hulk, F on funktsionaalsümbole hulk ja P on predikaatsümbole hulk. Hulgad C ja F võivad olla tühjad.
- b. Standardse interpretatsiooni korral saame kirjutada:
- 1) $x \neq 0: \neg(x = 0)$.
 - 2) $x < y: (x \leq y) \ \& \ \neg(x = y)$.
 - 3) x on ruutarv: $\exists z (z \cdot z = x)$.
 - 4) x jagab y -d: $\exists z (x \cdot z = y)$.

Ülesanne 2.

- a. Korrektsuse teoreem ütleb: kui sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ on tuletatav, siis tema valemkuju

$$F_1 \ \& \ F_2 \ \& \ \dots \ \& \ F_n \Rightarrow G$$

on samaselt tõene.

- b. Olgu $\Gamma = \{(P \ \& \ Q) \Rightarrow R, P, Q\}$. Tuletus on järgmine.

- (1) $\Gamma \vdash P$ (aksioom).
- (2) $\Gamma \vdash Q$ (aksioom).
- (3) $\Gamma \vdash P \ \& \ Q$ reeglina ($\vdash \ \&$) sammudest (1) ja (2).
- (4) $\Gamma \vdash (P \ \& \ Q) \Rightarrow R$ (aksioom).
- (5) $\Gamma \vdash R$ reeglina ($\Rightarrow \vdash$) sammudest (3) ja (4).

Seega $(P \ \& \ Q) \Rightarrow R, P, Q \vdash R$.

Ülesanne 3.

- a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot, = \rangle$, kus 0 on konstantsümbol, $'$ on ühekoaline funktsionaalsümbol ning $+$ ja $\cdot$ on kahekohalised funktsionaalsümbolid. Neli aksioomi näiteks:

- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x (x \cdot 0 = 0)$;
- P6: $\forall x \forall y (x \cdot y' = x \cdot y + x)$.

- b. Kasutame konspektis tõestatud tulemust $\forall x (0 + x = x)$. Olgu a suvaline naturaalarv. Siis

$$a \cdot 0' = a \cdot 0 + a \quad (\text{P6}) = 0 + a \quad (\text{P5}) = a.$$

Kuna a oli suvaline, järeldub $\forall x (x \cdot 0' = x)$.

- c. Väide $2 + 2 = 4$ Peano signatuuris on

$$0'' + 0'' = 0''''.$$

Tõestus:

$$0'' + 0'' = (0'' + 0')' \quad (\text{P4}) = ((0'' + 0)')' \quad (\text{P4}) = ((0'')')' \quad (\text{P3}) = 0''''.$$

Ülesanne 4.

a. Valem on prefikskujul, kui kõik kvantorid paiknevad valemi alguses ja nende järel olev maatriks on kvantoriteta valem. Täpsemalt on valem kujul $Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_nx_nF$, kus $Q_i \in \{\forall, \exists\}$ ja F on kvantoriteta.

b. Teisendame:

$$\begin{aligned} & \neg\forall x(\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z)) \\ & \equiv \exists x \neg(\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z)) \\ & \equiv \exists x (\neg\exists y P(x, y) \ \& \ \neg\forall z Q(z)) \\ & \equiv \exists x (\forall y \neg P(x, y) \ \& \ \exists z \neg Q(z)) \\ & \equiv \exists x \forall y \exists z (\neg P(x, y) \ \& \ \neg Q(z)). \end{aligned}$$

Lõpptulemus on $\exists x \forall y \exists z (\neg P(x, y) \ \& \ \neg Q(z))$.

Ülesanne 5.

a. Valemitest $F_1, \dots, F_n$ järeldub valem G , kui igas interpretatsioonis ja vabade muutujate kõigil väärtustustel kehtib: kui kõik F_i on tõesed, siis on ka G tõene. Kirjutatakse $F_1, \dots, F_n \models G$.

b. Eeldame, et interpretatsioonis kehtib $\forall x(F(x) \Rightarrow G(x))$. Näitame, et $\exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x)$ on tõene. Kui $\exists x F(x)$ on väär, siis implikatsioon on tõene. Kui $\exists x F(x)$ on tõene, leidub element a , mille korral $F(a)$ on tõene. Eelduse põhjal on $F(a) \Rightarrow G(a)$ tõene, järelikult $G(a)$ on tõene. Seega $\exists x G(x)$ on tõene.

Vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti. Võtame $M = \{a, b\}$, $F(a) = 1$, $G(a) = 0$, $F(b) = 0$, $G(b) = 1$. Siis $\exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x)$ on tõene, sest mõlemad eksistentsväited on tõesed. Kuid $\forall x(F(x) \Rightarrow G(x))$ on väär, sest elemendil a on $F(a) = 1$ ja $G(a) = 0$.

Variante K - lahendused

Ülesanne 1.

a. Predikaatarvutuse valemid moodustatakse atomaarsetest valemitest loogiliste tehete $\neg$, $\&$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ ning kvantorite $\forall$ ja $\exists$ abil. Atomaarne valem on kujul $P(t_1, \dots, t_n)$, kus P on predikaatsümbol ja t_i on termid.

b. Teisendame:

$$\begin{aligned}\exists x(P(x) \Rightarrow \forall y(Q(y) \vee \neg R(x, y))) \\ \equiv \exists x(\neg P(x) \vee \forall y(Q(y) \vee \neg R(x, y))) \\ \equiv \exists x \forall y(\neg P(x) \vee Q(y) \vee \neg R(x, y)).\end{aligned}$$

Lõpptulemus on $\exists x \forall y(\neg P(x) \vee Q(y) \vee \neg R(x, y))$.

Ülesanne 2.

a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0', +, \cdot, = \rangle$. Neli aksiomi näiteks:

- P1: $\forall x \neg(x' = 0)$;
- P2: $\forall x \forall y (x' = y' \Rightarrow x = y)$;
- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$.

b. Olgu a suvaline. Aksiomi P4 põhjal, võttes $y = 0$, saame

$$a + 0' = (a + 0)'.$$

Aksiomi P3 põhjal $a + 0 = a$, seega $(a + 0)' = a'$. Järelikult $a + 0' = a'$. Kuna a oli suvaline, järeldub $\forall x (x + 0' = x')$.

c. Võrdus $1 + 3 = 4$ Peano signatuuris on

$$0' + 0''' = 0''''.$$

Tõestus:

$$0' + 0''' = (0' + 0'')' \quad (\text{P4}) = ((0' + 0')')' \quad (\text{P4}) = (((0' + 0)')')' \quad (\text{P4}) = (((0')')')' \quad (\text{P3}) = 0''''.$$

Ülesanne 3.

a. Täielikkuse teoreem ütleb: kui sekvents $F_1, \dots, F_n \vdash G$ valemkuju $F_1 \& \dots \& F_n \Rightarrow G$ on samaselt tõene, siis on sekvents tuletatav.

b. Olgu $\Gamma = \{P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R\}$. Tuletus:

- (1) $\Gamma, P \vdash P$ (aksiom).
- (2) $\Gamma, P \vdash P \Rightarrow Q$ (aksiom).
- (3) $\Gamma, P \vdash Q$ reeglina ($\Rightarrow \vdash$) sammudest (1) ja (2).
- (4) $\Gamma, P \vdash Q \Rightarrow R$ (aksiom).
- (5) $\Gamma, P \vdash R$ reeglina ($\Rightarrow \vdash$) sammudest (3) ja (4).
- (6) $\Gamma \vdash P \Rightarrow R$ reeglina ($\vdash \Rightarrow$) sammust (5).

Ülesanne 4.

a. Predikaatarvutuse valem on kehtestatav, kui leidub vähemalt üks interpretatsioon ja vabade muutujate väärtustus, mille korral valem on tõene.

b. Olgu $H = \exists x \forall y (R(x, y) \vee P(y))$.

Valem on kehtestatav. Võtame interpretatsiooni $M = \{a\}$, $R(a, a) = 1$ ja $P(a) = 0$. Siis elemendi $x = a$ korral on iga y jaoks $R(a, y) \vee P(y)$ tõene, sest ainus y on a ja $R(a, a) = 1$.

Valem ei ole samaselt tõene. Võtame interpretatsiooni $M = \{a\}$, $R(a, a) = 0$ ja $P(a) = 0$. Siis ainsa võimaliku $x = a$ korral on $R(a, a) \vee P(a) = 0 \vee 0 = 0$, seega $\forall y (R(a, y) \vee P(y))$ on väär ja eksistentsväide on väär.

Ülesanne 5.

a. Signatuuri $\sigma = \langle C; F; P \rangle$ interpretatsioon on paar $\alpha = \langle M_\alpha, I_\alpha \rangle$, kus M_α on mittetühi põhihulk ja I_α annab igale konstantsümbolile elemendi, igale funktsionaalsümbolile vastava funktsiooni ning igale predikaatsümbolile vastava predikaadi põhihulgal.

b. Sobiv signatuur on $\sigma = \langle ; ; =, E \rangle$, kus E on kahekohaline predikaatsümbol. Interpretatsioonis on põhihulk $M = V$, $E^\alpha(u, v) = 1$ parajasti siis, kui graafis leidub suunatud serv tipust u tippu v , ning $=$ on tavaline võrdsus.

c. Selles signatuuris:

(i) igal tipul leidub väljuv naaber:

$$\forall x \exists y E(x, y);$$

(ii) graaf on sümmeetriline:

$$\forall x \forall y (E(x, y) \Rightarrow E(y, x));$$

(iii) x on isoleeritud:

$$\forall y (\neg E(x, y) \ \& \ \neg E(y, x)).$$

Variant L - lahendused

Ülesanne 1.

- a. Signatuur on järjestatud kolmik $\sigma = \langle C; F; P \rangle$, kus C on konstantsümbolite hulk, F on funktsionaalsümbolite hulk ja P on predikaatsümbolite mittetühi hulk.
- b. Kasutame abivalemeid

$$\text{Empty}(t) := \forall u (t \cup u = u), \quad \text{Univ}(t) := \forall u (t \cup u = t).$$

Esimene väljendab $t = \emptyset$ ja teine $t = \mathbb{N}$.

1) $x \cap y = \emptyset$:

$$\text{Empty}(x \cap y), \quad \text{ehk} \quad \forall u ((x \cap y) \cup u = u).$$

2) $x \cup y = \mathbb{N}$:

$$\text{Univ}(x \cup y), \quad \text{ehk} \quad \forall u ((x \cup y) \cup u = x \cup y).$$

3) $x \subsetneq y$:

$$x \cap y = x \ \& \ \neg(x = y).$$

4) x ja y moodustavad $\mathbb{N}$ lahutuse kaheks osaks:

$$\text{Empty}(x \cap y) \ \& \ \text{Univ}(x \cup y).$$

Täielikult avatuna on see

$$\forall u ((x \cap y) \cup u = u) \ \& \ \forall v ((x \cup y) \cup v = x \cup y).$$

Ülesanne 2.

- a. Korrektsuse teoreem: kui sekvents $F_1, \dots, F_n \vdash G$ on tuletatav, siis valem $F_1 \ \& \ \dots \ \& \ F_n \Rightarrow G$ on samaselt tõene.
- b. Tuletame $\neg P \vee Q \vdash P \Rightarrow Q$.

Esiteks tuletame haru $\neg P \vdash P \Rightarrow Q$.

(1) $\neg P, P, \neg Q \vdash P$ (aksioom).

(2) $\neg P, P, \neg Q \vdash \neg P$ (aksioom).

(3) $\neg P, P \vdash \neg\neg Q$ reeglina ($\vdash \neg$) sammudest (1) ja (2), kus $F = \neg Q$ ja $G = P$.

(4) $\neg P, P \vdash Q$ reeglina ($\vdash \sim$) sammust (3).

(5) $\neg P \vdash P \Rightarrow Q$ reeglina ($\vdash \Rightarrow$) sammust (4).

Teiseks tuletame haru $Q \vdash P \Rightarrow Q$.

(6') $Q, P \vdash Q$ (aksioom).

(7') $Q \vdash P \Rightarrow Q$ reeglina ($\vdash \Rightarrow$) sammust (6').

Lõpetuseks annavad sammud (5) ja (7) reeglina ($\vee \vdash$) tulemuse

$$\neg P \vee Q \vdash P \Rightarrow Q.$$

Ülesanne 3.

- a. Peano signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot, = \rangle$. Neli aksioomi näiteks:

- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x (x \cdot 0 = 0)$;
- P6: $\forall x \forall y (x \cdot y' = x \cdot y + x)$.

b. Olgu a suvaline. Siis

$$a \cdot 0'' = a \cdot 0' + a \quad (\text{P6}) = (a \cdot 0 + a) + a \quad (\text{P6}) = (0 + a) + a \quad (\text{P5}) = a + a,$$

kus viimases sammus kasutasime teoreemi $0 + a = a$. Kuna a oli suvaline, järeldub $\forall x(x \cdot 0'' = x + x)$.

c. Võrdus $2 \cdot 2 = 4$ Peano signatuuris on

$$0'' \cdot 0'' = 0''''.$$

Tõestus:

$$\begin{aligned} 0'' \cdot 0'' &= 0'' \cdot 0' + 0'' && (\text{P6}) \\ &= (0'' \cdot 0 + 0'') + 0'' && (\text{P6}) \\ &= (0 + 0'') + 0'' && (\text{P5}) \\ &= 0'' + 0'' && (0 + x = x) \\ &= (0'' + 0')' && (\text{P4}) \\ &= ((0'' + 0)')' && (\text{P4}) \\ &= ((0'')')' && (\text{P3}) \\ &= 0'''' . \end{aligned}$$

Ülesanne 4.

- a. Prefikskuju on kuju $Q_1x_1 \cdots Q_nx_nF$, kus kvantorid on kõik valemi alguses ja maatriks F on kvantoriteta.
- b. Teisendame:

$$\begin{aligned} &\neg \exists x((P(x) \ \& \ \forall yQ(y)) \Rightarrow \exists zR(x, z)) \\ &\equiv \forall x \neg((P(x) \ \& \ \forall yQ(y)) \Rightarrow \exists zR(x, z)) \\ &\equiv \forall x(P(x) \ \& \ \forall yQ(y) \ \& \ \neg \exists zR(x, z)) \\ &\equiv \forall x(P(x) \ \& \ \forall yQ(y) \ \& \ \forall z \neg R(x, z)) \\ &\equiv \forall x \forall y \forall z(P(x) \ \& \ Q(y) \ \& \ \neg R(x, z)). \end{aligned}$$

Ülesanne 5.

- a. Valemitest $F_1, \dots, F_n$ järeldub G , kui igas interpretatsioonis ja iga vabade muutujate väärtustuse korral eelduste tõesusest järeldub G tõesus.
- b. Eeldame, et $\exists x \forall y H(x, y)$ on tõene. Siis leidub element a , mille korral iga elemendi b jaoks on $H(a, b)$ tõene. Et näidata $\forall y \exists x H(x, y)$, võtame suvalise b . Eelduse järgi $H(a, b)$ kehtib, seega $\exists x H(x, b)$ on tõene tunnistajaga $x = a$. Kuna b oli suvaline, kehtib $\forall y \exists x H(x, y)$.

Vastupidine järeldumine ei kehti üldjuhul. Võtame põhihulgaks $\mathbb{N}$ ja $H(x, y)$ tähenduseks $x > y$. Iga y korral leidub $x = y + 1$, seega $\forall y \exists x H(x, y)$ on tõene. Kuid ei leidu ühte naturaalarvu x , mis oleks suurem kõigist naturaalarvudest y , seega $\exists x \forall y H(x, y)$ on väär.

Variant M - lahendused

Ülesanne 1.

a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0, ', +, \cdot, = \rangle$. Neli aksiomi näiteks:

- P3: $\forall x(x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y(x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x(x \cdot 0 = 0)$;
- P6: $\forall x \forall y(x \cdot y' = x \cdot y + x)$.

b. Tõestame induktsiooniga $F(x) := (0' \cdot x = x)$.

Alus: $x = 0$. P5 põhjal $0' \cdot 0 = 0$, seega $F(0)$ kehtib.

Samm: olgu a suvaline ja eeldame induktsioonieeldusena $0' \cdot a = a$. Siis

$$0' \cdot a' = 0' \cdot a + 0' \quad (\text{P6}) = a + 0' \quad (\text{IH}) = a' \quad (\text{P4 ja P3}).$$

Seega kehtib $F(a')$. Induktsiooniaksiomi põhjal järeldub $\forall x(0' \cdot x = x)$.

c. Võrdus $3 + 1 = 4$ on Peano signatuuris

$$0''' + 0' = 0''''.$$

Tõestus:

$$0''' + 0' = (0''' + 0)' \quad (\text{P4}) = (0''')' \quad (\text{P3}) = 0''''.$$

Ülesanne 2.

a. Järeldumise definitsioon: $F_1, \dots, F_n \models G$ tähendab, et igas interpretatsioonis ja kõigil vabade muutujate väärtustustel, kus kõik eeldused F_i on tõesed, on ka G tõene.

b. Kui $\forall x F(x)$ on tõene, siis iga põhihulga elemendi a korral on $F(a)$ tõene. Kuna predikaatarvutuse interpretatsioonide põhihulk on mittetühi, leidub vähemalt üks element a . Selle elemendi korral $F(a)$ kehtib, mistõttu $\exists x F(x)$ on tõene.

Vastupidine järeldumine ei kehti. Võtame $M = \{a, b\}$, $F(a) = 1$ ja $F(b) = 0$. Siis $\exists x F(x)$ on tõene, kuid $\forall x F(x)$ on väär.

Ülesanne 3.

a. Täielikkuse teoreem: kui sekvents $F_1, \dots, F_n \vdash G$ valemkuju on samaselt tõene, siis on see sekvents tuletatav.

b. Tuletus:

- (1) $P, Q \vdash Q$ (aksiom).
- (2) $P, Q \vdash P$ (aksiom).
- (3) $P, Q \vdash Q \ \& \ P$ reeglina ($\vdash \ \&$) sammudest (1) ja (2).
- (4) $P \ \& \ Q \vdash Q \ \& \ P$ reeglina ($\& \vdash$) sammust (3).

Ülesanne 4.

a. Predikaatarvutuse valemid moodustatakse atomaarsetest valemitest, loogilistest tehetest ja kvantoritest. Atomaarne valem on kujul $P(t_1, \dots, t_n)$, kus P on predikaatsümbol ja t_i on termid.

b. Teisendame:

$$\begin{aligned} & \neg(\exists x P(x) \ \& \ \forall y(Q(y) \Rightarrow R(y))) \\ & \equiv \neg \exists x P(x) \vee \neg \forall y(Q(y) \Rightarrow R(y)) \\ & \equiv \forall x \neg P(x) \vee \exists y \neg(Q(y) \Rightarrow R(y)) \\ & \equiv \forall x \neg P(x) \vee \exists y(Q(y) \ \& \ \neg R(y)) \\ & \equiv \forall x \exists y(\neg P(x) \vee (Q(y) \ \& \ \neg R(y))). \end{aligned}$$

Löpptulemus on $\forall x \exists y (\neg P(x) \vee (Q(y) \& \neg R(y)))$.

Ülesanne 5.

- a. Interpretatsioon on paar $\alpha = \langle M_\alpha, I_\alpha \rangle$, kus M_α on mittetühi hulk ja I_α annab signatuuri sümbolitele tähendused: konstantidele elemendid, funktsionaalsümbolitele funktsioonid ja predikaatsümbolitele predikaadid.
- b. Sobiv signatuur on $\sigma = \langle ; f; =, \leq \rangle$, kus f on ühekohaline funktsionaalsümbol. Interpretatsioonis on $M = \mathbb{N}$, f^α on antud funktsioon $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $=$ ja $\leq$ on standardsed.
- c. Tähistame $u < v$ valemiga $(u \leq v) \& \neg(u = v)$. Siis:

(i) f on injektiivne:

$$\forall x \forall y (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y).$$

(ii) f on rangelt kasvav:

$$\forall x \forall y (x < y \Rightarrow f(x) < f(y)).$$

(iii) funktsioonil f leidub perioodiga 2 punkt:

$$\exists x (f(f(x)) = x).$$

Variante N - lahendused

Ülesanne 1.

- a. Valem on kehtestatav, kui leidub interpretatsioon ja vabade muutujate väärtustus, mille korral valem on tõene.
- b. Olgu $H = \exists x(P(x) \& \forall yR(x, y))$.
Kehtestatavuse näitamiseks võtame $M = \{a\}$, $P(a) = 1$ ja $R(a, a) = 1$. Siis tunnistajaks sobib $x = a$, sest $P(a)$ on tõene ja iga y korral $R(a, y)$ on tõene.
Valem ei ole samaselt tõene. Võtame $M = \{a\}$, $P(a) = 0$ ja $R(a, a) = 1$. Siis $P(a) \& \forall yR(a, y)$ on väär, sest $P(a)$ on väär. Kuna teisi elemente ei ole, on eksistentsväide väär.

Ülesanne 2.

- a. Prefikskujul valemis on kõik kvantorid toodud valemi ette ja kvantoritele järgnev maatriks on kvantoriteta.
- b. Teisendame:

$$\begin{aligned} & \forall x((\exists yP(x, y) \& Q(x)) \Rightarrow \forall zR(z)) \\ & \equiv \forall x(\neg(\exists yP(x, y) \& Q(x)) \vee \forall zR(z)) \\ & \equiv \forall x(\neg\exists yP(x, y) \vee \neg Q(x) \vee \forall zR(z)) \\ & \equiv \forall x(\forall y\neg P(x, y) \vee \neg Q(x) \vee \forall zR(z)) \\ & \equiv \forall x\forall y\forall z(\neg P(x, y) \vee \neg Q(x) \vee R(z)). \end{aligned}$$

Ülesanne 3.

- a. Peano signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot; = \rangle$. Neli aksiomi näiteks:
- P3: $\forall x(x + 0 = x)$;
 - P4: $\forall x\forall y(x + y' = (x + y)')$;
 - P5: $\forall x(x \cdot 0 = 0)$;
 - P6: $\forall x\forall y(x \cdot y' = x \cdot y + x)$.

- b. Olgu a suvaline. Siis

$$a + 0'' = (a + 0')' \quad (\text{P4}) = ((a + 0)')' \quad (\text{P4}) = (a')' \quad (\text{P3}) = a''.$$

Kuna a oli suvaline, järeldub $\forall x(x + 0'' = x'')$.

- c. Võrdus $2 \cdot 1 = 2$ on Peano signatuuris

$$0'' \cdot 0' = 0''.$$

Tõestus:

$$0'' \cdot 0' = 0'' \cdot 0 + 0'' \quad (\text{P6}) = 0 + 0'' \quad (\text{P5}) = 0'' \quad (\text{teoreem } 0 + x = x).$$

Ülesanne 4.

- a. Korrektsuse teoreem ütleb, et kui sekvents on tuletatav, siis selle valemkuju on samaselt tõene.
- b. Olgu $\Gamma = \{P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)\}$. Tuletus:
- (1) $\Gamma, Q, P \vdash P$ (aksiom).
 - (2) $\Gamma, Q, P \vdash P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$ (aksiom).
 - (3) $\Gamma, Q, P \vdash Q \Rightarrow R$ reeglina ($\Rightarrow\vdash$) sammudest (1) ja (2).

- (4) $\Gamma, Q, P \vdash Q$ (aksioom).
- (5) $\Gamma, Q, P \vdash R$ reeglina $(\Rightarrow \vdash)$ sammudest (4) ja (3).
- (6) $\Gamma, Q \vdash P \Rightarrow R$ reeglina $(\vdash \Rightarrow)$ sammust (5).
- (7) $\Gamma \vdash Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ reeglina $(\vdash \Rightarrow)$ sammust (6).

Seega $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \vdash Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$.

Ülesanne 5.

- a. Predikaatarvutuse järeldumine tähendab, et eelduste tõesus igas interpretatsioonis ja igal vabade muutujate väärtustusel tagab järelduse tõesuse.
- b. Eeldame, et $\forall x(F(x) \Rightarrow G(x))$ on tõene. Näitame, et $\neg \exists x G(x) \Rightarrow \neg \exists x F(x)$ on tõene. Kui $\neg \exists x G(x)$ on väär, siis implikatsioon on tõene. Kui $\neg \exists x G(x)$ on tõene, siis ühegi elemendi a korral $G(a)$ ei kehti. Kui leiduks a , mille korral $F(a)$ kehtib, siis eelduse põhjal kehtiks ka $G(a)$, vastuolu. Järelikult $\exists x F(x)$ on väär ja $\neg \exists x F(x)$ on tõene.
- Vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti. Võtame $M = \{a, b\}$, $G(a) = 1$, $G(b) = 0$, $F(a) = 0$ ja $F(b) = 1$. Siis $\neg \exists x G(x)$ on väär, mistõttu $\neg \exists x G(x) \Rightarrow \neg \exists x F(x)$ on tõene. Kuid $\forall x(F(x) \Rightarrow G(x))$ on väär, sest $F(b) = 1$ ja $G(b) = 0$.